

레바아이점안액2%(레바미피드) 등 2품목(국제약품(주), 삼일제약(주))

가. 약제 정보	
구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
제품명 및 제약사명	레바아이점안액2%(레바미피드)(국제약품(주)) 레바케이점안액(레바미피드)(삼일제약(주))
주성분 함량	1mL 중 레바미피드 20mg
제형 및 성상	무색투명한 액이 반투명한 플라스틱 용기에 든 점안제
효능·효과	성인 안구건조증 환자의 각결막 상피 장애의 개선
용법·용량	이 약을 1회 1방울, 1일 4회 점안한다.
의약품 분류	131 안과용제, 전문의약품
품목허가일	2022년 06월 16일

(1) 대상 질환의 특성

- 안구건조증(Dry eye syndrome, DES)은 눈물의 결핍과 과도한 눈물의 증발로 인해 생기는 질환으로 눈물의 삼투압이 증가되고 눈물 항상성이 상실되어 안구표면의 염증과 눈의 불편감을 일으킴.
- 병인에 따라 수성 눈물 생성 부족에 의한 안구건조증과 눈물막 증발 증가에 의한 안구건조증, 두 가지 기전을 모두 포함하는 혼합형이 있으며, 국내 연구¹⁾에 따르면 발생률은 연령이 증가할수록 높아지는 경향이 있고 일반적으로 남성보다 여성이 더 높은 것으로 나타남.
- 안구건조증의 진단은 이물감, 안구 피로감 등의 주관적 증상에 대한 병력청취와 이학적 검사로 이루어지며 대표적인 검사로 눈물막의 안정성을 평가하는 눈물막 파괴시간 검사와 안구표면 손상을 평가하는 진단적 염색법이 있음.
- 안구건조증의 치료목적은 눈을 보다 편안하게 하여 삶의 질을 높이고 안구표면과 눈물막의 항상성을 회복시키는 것이며, 기저 원인을 진단하고 정도에 따라 단계를 나누어 인공누액, 항염증제, 눈물분비 촉진제, 자가혈청 및 눈꺼풀 치료 등을 사용함.

(2) 약제 특성

- 신청품은 “성인 안구건조증 환자의 각결막 상피 장애의 개선”에 허가받은 점안제로, 뮤신분비촉진제임.
 - 신청품은 표피성장인자 수용체를 자극하여 MUC1, MUC4, MUC16의 발현을 증가시키고 각막상피에서 뮤신유사당단백 생성을 촉진하여 눈꺼풀과 안구 표면간 마찰을 줄이고 눈물막의 안정성을 증가시킴²⁾.
 - 기존에 일본에서 출시된 동일 성분의 현탁 점안제를 투명한 용액으로 개선하여 점안감을 개선함.

1) Youn, et al. Prediction Model for Dry Eye Syndrome Incidence Rate Using Air Pollutants and Meteorological Factors in South Korea: Analysis of Sub-Region Deviations. Int J Environ Res Public Health. 2020;17:4969

2) 권성안 Textbook of Dry Eye. 2019.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 국내 개발 개량 신약으로 교과서³⁾⁴⁾⁵⁾ 및 임상진료지침⁶⁾⁷⁾에서 안구건조증 치료에 사용되는 뮤신분비촉진제로 언급되어 있음.
- 세계 눈물막·안구표면 학회 TFOS DEWS II 가이드라인⁸⁾에서 1단계 치료로 환자 교육 및 인공눈물의 점안을, 2단계 치료로 무보존제 인공눈물, 국소 면역조절제 및 국소 분비촉진제 등을 권고함.

(4) 임상시험 결과

- [2b/3상 KSR-001-P02]⁹⁾¹⁰⁾ 안구건조증 환자(n=222)를 대상으로 rebamipide 점안제의 유효성과 안전성을 평가하기 위해 국내, 다기관, 무작위배정, 이중 눈가림, 위약 대조 병행 2b/3상 임상시험을 수행한 결과,
- 1차 평가지표인 기저 대비 12주째 각막 염색 점수 평균 변화량은 신청품군 [REDACTED]점, 위약군 [REDACTED]점으로, 신청품군과 위약군간 평균 변화량은 통계적으로 유의한 차이를 보였음([REDACTED]).
- 2차 평가지표인 12주째 눈물막 파괴 시간 평균 변화량은 신청품군 [REDACTED]초, 위약군 [REDACTED]초로, 신청품군과 위약군간 평균 변화량의 차이는 통계적으로 유의하였음([REDACTED]).
- 안전성 평가 결과, 이상반응의 발생률은 신청품군 [REDACTED]%([REDACTED]명, [REDACTED]), 위약군 [REDACTED]%([REDACTED]명, [REDACTED]건)으로, 발현된 전체 이상반응의 대부분은 경증으로 중증의 이상반응은 발현되지 않았음.

3) 건성안 Textbook of Dry Eye. 2019.

4) Kanski's Clinical Ophthalmology: A Systematic Approach, 9th. 2019.

5) Treatment of Dry Eye Disease in Asia. Dry Eye Disease. 2023.

6) Craig JP, et al. TFOS DEWS II Report Executive Summary. Ocul Surf. 2017;15(4):802-812.

7) Tsubota K, et al. A New Perspective on Dry Eye Classification: Proposal by the Asia Dry Eye Society. Eye Contact Lens. 2020;46(1):S2-S13.

8) Craig JP, et al. TFOS DEWS II Report Executive Summary. Ocul Surf. 2017;15(4):802-812.

9) [REDACTED]

10) 식약처 허가 임상 연구로 제출한 결과보고서를 분석하였으며 해당 임상시험 결과보고서를 토대로 문헌 출판을 진행 중임.

○ [diquafosol 비교 임상연구 1]¹¹⁾¹²⁾ 전측각막이식술 후 안구건조증 환자 (n=40)를 대상으로 diquafosol(DQS)과 rebamipide(REB) 현탁액 간 유효성을 비교 평가하기 위해 무작위 배정, 활성약 대조, 전향적 임상 연구를 수행한 결과,

- 평균 눈물막 파괴 시간은 REB군에서 기저, 2, 4주 시점에 각 3.3 ± 1.4 , 5.4 ± 1.6 , 5.9 ± 1.5 초로 기저 대비 2, 4주 시점에 통계적으로 유의한 차이가 있었으며(각 $p < 0.001$), DQS군에서도 기저, 2, 4주 시점에 각 3.9 ± 1.5 , 5.4 ± 1.5 , 5.9 ± 1.6 초로 기저 대비 2, 4주 시점에 통계적으로 유의한 차이가 있었음(각 $p < 0.001$). 2, 4주 시점에서 두 군 간에 통계적으로 유의한 차이는 없었음(각 $p = 0.35$, $p = 0.33$).
- fluorescein 염색 점수는 REB군에서 기저, 2, 4주 시점에 각 5.1 ± 3.0 , 2.2 ± 2.0 , 1.7 ± 1.6 점으로 기저 대비 2, 4주 시점에 통계적으로 유의한 차이가 있었으며(각 $p < 0.001$), DQS군에서도 기저, 2, 4주 시점에 각 4.5 ± 3.0 , 2.4 ± 2.4 , 2.1 ± 2.0 점으로 기저 대비 2, 4주 시점에 통계적으로 유의한 차이가 있었음(각 $p = 0.03$, $p = 0.01$). 2, 4주 시점에서 두 군 간에 유의한 차이는 없었음(각 $p = 0.81$, $p = 0.69$).

○ [diquafosol 비교 임상연구 2]¹³⁾¹⁴⁾ 사무직 근로자 안구건조증 환자 (n=79)를 대상으로 diquafosol(DQS)과 rebamipide(REB) 현탁액 간 유효성과 안전성을 평가하기 위해 무작위배정, 다기관, 활성약 대조, 전향적, 공개 임상 연구를 수행한 결과,

- 평균 눈물막 파괴 시간은 치료 시작 이후 2주, 4주 시점에 REB군과 DQS군에서 모두 통계적으로 유의한 연장을 보였으며(각 $p < 0.001$), 8주 시점에는 REB군에서만 4.1초로 유의하게 증가하였음($p = 0.022$). 모든 시점에서 두 군 간에 통계적으로 유의한 차이는 없었음.
- fluorescein 염색 점수는 REB군에서 기저 대비 2주, 4주 및 8주 시점에서 모두 통계적으로 유의한 감소를 보였으며(각 $p = 0.0023$, $p = 0.0054$, $p = 0.044$), DQS군은 기저 대비 유의한 감소가 없었음. 두 군 간에 통계적으로 유의한 차이는 없었음.
- 각 약물 투여에 따른 이상 반응은 없었음.

11) Kobashi H, et al. Randomized Comparison Between Rebamipide Ophthalmic Suspension and Diquafosol Ophthalmic Solution for Dry Eye After Penetrating Keratoplasty. Journal of Ocular Pharmacology & Therapeutics. 2017;33(1):13-18.

12) 신청품과 동일 성분의 현탁 점안제를 대상으로 함.

13) Shimazaki J, et al. A Prospective, Randomized Trial of Two Mucin Secretagogues for the Treatment of Dry Eye Syndrome in Office Workers. Sci Rep. 2017;7(1):15210.

14) 신청품과 동일 성분의 현탁 점안제를 대상으로 함.

(5) 학회의견

- 관련 학회¹⁵⁾에서는 신청품이 눈물막의 점액층을 안정화시켜 눈물막 파괴 시간을 연장시키고 안구표면 염증을 줄여주며, 현탁액이 아닌 투명 점안제로 개량되었기 때문에 유효한 항염 작용을 하는 것과 동시에 점안 후 느낄 수 있는 불쾌감이나 시야흐림, 자극성 등을 감소시켜 점안감을 의미있게 개선하고, diquafosol 대비 낮은 투여횟수로 우선 고려할 수 있을 것이라는 의견을 제시함.

(6) 진료상 필수 여부

- 신청품은 “성인 안구건조증 환자의 각결막 상피 장애의 개선”에 허가받은 약제로, 현재 해당 적응증에 diquafosol 등이 등재되어 있으므로, 대체 가능성 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

(7) 급여기준 검토결과

- (약제급여기준 소위원회, 2022년 11월 11일)

구 분	세부인정기준 및 방법
[131] Rebamipide 0.1g/5ml 외용제 (품명: 레바케이점안액, 레바아이점안액2%)	허가사항 범위(성인 안구건조증 환자의 각결막 상피 장애의 개선) 내에서 투여 시 요양급여를 인정함. 단, 뮤신분비촉진제(예: Diquafosol sodium 점안액)간 병용투여는 인정하지 않음.

(8) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 국내 개발 신약으로 제외국 허가 및 약가집 수재 현황 없음.
 - ※ 국내 미등재 해외 의약품 중, 2011년 9월 26일 일본 PMDA (Pharmaceuticals and Medical Devices Agency) 시판허가를 득한 동일 성분의 현탁 점안제 (eye emulsion)인 뮤코스타현탁액 UD2%(일본 오츠카제약)가 있음.

15) 대한안과학회()